

物理 光：回折格子 reverse-sin-theta 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 波長 $\lambda = 0.449999999999999961 \mu\text{m}$ 格子間隔 $d = 4.999999999999999 \mu\text{m}$ 回折次数 $m = 1$ の格子間隔折角 100°
- 2 波長 $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.012 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 1$ の格子間隔折角 100°
- 3 波長 $\lambda = 0.2 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.013 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 2$ の格子間隔折角 9.5°
- 4 波長 $\lambda = 0.25 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.04 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 2$ の格子間隔折角 9.0°
- 5 波長 $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.015 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 2$ の格子間隔折角 9.5°
- 6 波長 $\lambda = 0.2 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.016 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 3$ の格子間隔折角 100°
- 7 波長 $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.017 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 6$ の格子間隔折角 9.9°
- 8 波長 $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.518 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 2$ の格子間隔折角 26°
- 9 波長 $\lambda = 0.1 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.019 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 2$ の格子間隔折角 26°
- 10 波長 $\lambda = 0.4 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.020 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 6$ の格子間隔折角 9.9°

物理 光：回折格子 reverse-sin-theta 01

こたえ

なまえ： _____

- 1 波長 $\lambda = 0.449999999999999961 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 4.99999999 \mu\text{m}$, 回折次数 $m = 1$
こたえ：0.6 こたえ：0.6
- 2 波長 $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.012 \mu\text{m}$, 波長回折次数 $m = 1$ の格子間隔折角 θ の値を求めよ。
こたえ：0.3 こたえ：0.2
- 3 波長 $\lambda = 0.2 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.013 \mu\text{m}$, 波長回折次数 $m = 5$ の格子間隔折角 θ の値を求めよ。
こたえ：0.4 こたえ：0.5
- 4 波長 $\lambda = 0.25 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.04 \mu\text{m}$, 波長回折次数 $m = 2$, 格子間隔折角 θ の値を求めよ。
こたえ：0.5 こたえ：0.3
- 5 波長 $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.015 \mu\text{m}$, 波長回折次数 $m = 5$ の格子間隔折角 θ の値を求めよ。
こたえ：0.6 こたえ：0.5
- 6 波長 $\lambda = 0.2 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.016 \mu\text{m}$, 波長回折次数 $m = 3$ の格子間隔折角 θ の値を求めよ。
こたえ：0.2 こたえ：0.6
- 7 波長 $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.017 \mu\text{m}$, 波長回折次数 $m = 6$ の格子間隔折角 θ の値を求めよ。
こたえ：0.3 こたえ：0.400000000000000001
- 8 波長 $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.518 \mu\text{m}$, 波長回折次数 $m = 1$ の格子間隔折角 θ の値を求めよ。
こたえ：0.4 こたえ：0.4
- 9 波長 $\lambda = 0.1 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.019 \mu\text{m}$, 波長回折次数 $m = 1$ の格子間隔折角 θ の値を求めよ。
こたえ：0.2 こたえ：0.5
- 10 波長 $\lambda = 0.4 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.020 \mu\text{m}$, 波長回折次数 $m = 6$ の格子間隔折角 θ の値を求めよ。
こたえ：0.2 こたえ：0.400000000000000001